§2 Fourier 级数的收敛判别法

Dirichlet 积分

仔细观察上一节中的几幅图像后可能会产生这样的直觉:对于一般的以 2π 为周期的函数 $f(x)$,除了个别点之外(看来是不连续点),当 $m\to\infty$ 时,它的 Fourier 级数的部分和函数序列 $\{S_m(x)\}$,

$$S_m(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{m}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

是收敛于 $f(x)$的,下面我们从理论上来探讨这个问题。

事实上,与 Taylor 级数相比,Fourier 级数尽管具有对 $f(x)$的要求较弱,以及它的部分和在整个区间上与 $f(x)$逼近得较好等优点,但在收敛性问题的讨论上,Taylor 级数相对比较简单,因为对它只要确定收敛半径,并在收敛区间的端点讨论余项的收敛情况就行了,而 Fourier 级数却要复杂得多。

由于级数的收敛情况就是部分和函数序列的极限情况,因此,下面的讨论就从部分和函数序列 $\{S_m(x)\}$入手。

将 Euler－Fourier 公式

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\cos nt\,\mathrm{d}t,\quad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\sin nt\,\mathrm{d}t$$

代入 $S_m(x)$,

$$S_m(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\mathrm{d}t+\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{m}\left[\left(\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\cos nt\,\mathrm{d}t\right)\cos nx+\left(\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\sin nt\,\mathrm{d}t\right)\sin nx\right]$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\left[\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{m}(\cos nt\cos nx+\sin nt\sin nx)\right]\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\left[\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{m}\cos n(t-x)\right]\mathrm{d}t。$$

当 $\theta\neq0$ 时,由三角函数的积化和差公式,有

$$\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{m}\cos n\theta=\frac{\sin\frac{2m+1}{2}\theta}{2\sin\frac{\theta}{2}},$$

而当 $\theta=0$ 时,若将右端理解为当 $\theta\to0$ 时的极限值,则等式依然成立。因此,上式对任意 $\theta\in[-\pi,\pi]$都是正确的。

于是

$$S_m(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}(t-x)}{2\sin\frac{t-x}{2}}\mathrm{d}t \quad (\text{作代换 } t-x=u)$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(x+u)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x+u)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u。$$

最后一个等式利用了“周期函数在任何一个长度等于其周期的区间上的积分值相等”的性质。

这样,就把部分和转化成了积分形式。这个积分称为 **Dirichlet 积分**,是研究 Fourier 级数敛散性的重要工具。

将积分区间$[-\pi,\pi]$分成$[-\pi,0]$和$[0,\pi]$,稍加整理,就得到了 Dirichlet 积分的惯用形式

$$S_m(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[f(x+u)+f(x-u)]\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u。$$

由前面的三角函数关系式,有

$$\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{m}\cos nu\right)\mathrm{d}u = 1,$$

因此,对任意给定的函数 $\sigma(x)$,有

$$S_m(x)-\sigma(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[f(x+u)+f(x-u)-2\sigma(x)]\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u。$$

这样,若记

$$\varphi_\sigma(u,x)=f(x+u)+f(x-u)-2\sigma(x),$$

则 $f(x)$的 Fourier 级数是否收敛于某个 $\sigma(x)$就等价于极限

$$\lim_{m\to\infty}\int_0^{\pi}\varphi_\sigma(u,x)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u$$

是否存在且等于 0。

Riemann 引理及其推论

下面首先引进一个重要的结果。

定理 16.2.1(Riemann 引理) 设函数 $\psi(x)$在$[a,b]$上可积或绝对可积，则成立

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b \psi(x)\sin\ px\mathrm{d}x = \lim_{p\to+\infty}\int_a^b \psi(x)\cos\ px\mathrm{d}x = 0。$$

证 先考虑 $\psi(x)$有界的情况，这时 $\psi(x)$Riemann 可积。

对于任意给定的 $\varepsilon>0$，由定理 7.1.3，存在着一种划分

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

满足

$$\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2},$$

这里 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$，$\omega_i$ 是 $\psi(x)$在$[x_{i-1},x_i]$中的振幅。

对于这种固定的划分，记 m_i 是 $\psi(x)$在$[x_{i-1},x_i]$中的下确界，并取实数 $P = \frac{4}{\varepsilon}\left(\sum_{i=1}^{n}\mid m_i\mid\right)>0$，则当 $p>P$ 时，有

$$\frac{2}{p}\left(\sum_{i=1}^{n}\mid m_i\mid\right)< \frac{\varepsilon}{2}。$$

于是，对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在实数 $P>0$，当 $p>P$ 时，有

$$\left|\int_a^b\psi(x)\sin\ px\mathrm{d}x\right| = \left|\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}\psi(x)\sin\ px\mathrm{d}x\right|$$

$$= \left|\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}(\psi(x)-m_i)\sin\ px\mathrm{d}x + \sum_{i=1}^{n}m_i\int_{x_{i-1}}^{x_i}\sin\ px\mathrm{d}x\right|$$

$$\leqslant \sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}\mid\psi(x)-m_i\mid\cdot\mid\sin\ px\mid\mathrm{d}x + \sum_{i=1}^{n}\mid m_i\mid\left|\int_{x_{i-1}}^{x_i}\sin\ px\mathrm{d}x\right|$$

$$\leqslant \sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}\mid\psi(x)-m_i\mid\mathrm{d}x + \frac{2}{p}\left(\sum_{i=1}^{n}\mid m_i\mid\right)$$

$$\leqslant \sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i + \frac{2}{p}\left(\sum_{i=1}^{n}\mid m_i\mid\right) < \varepsilon。$$

再考虑 $\psi(x)$无界的情况，这时 $\psi(x)$绝对可积。

不妨假设 b 是 $\psi(x)$的惟一奇点。由无界函数反常积分绝对收敛的定义，对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $\eta<\delta$ 时，

$$\int_{b-\eta}^{b}\mid\psi(x)\mid\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{2},$$

固定 η，则 $\psi(x)$在$[a,b-\eta]$上 Riemann 可积，应用上面的结论，存在实数 $P>0$，当 $p>P$ 时，

$$\left|\int_a^{b-\eta}\psi(x)\sin\ px\mathrm{d}x\right| < \frac{\varepsilon}{2}。$$

因此，

$$\left|\int_a^b \psi(x)\sin\ px\mathrm{d}x\right| \leqslant \left|\int_a^{b-\eta} \psi(x)\sin\ px\mathrm{d}x\right| + \int_{b-\eta}^b |\ \psi(x)\sin\ px\ |\mathrm{d}x$$

$$\leqslant \left|\int_a^{b-\eta} \psi(x)\sin\ px\mathrm{d}x\right| + \int_{b-\eta}^b |\ \psi(x)\ |\mathrm{d}x < \varepsilon。$$

所以无论对哪一种情况，都有

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b \psi(x)\sin\ px\mathrm{d}x = 0。$$

同理可证

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b \psi(x)\cos\ px\mathrm{d}x = 0。$$

证毕

由 Riemann 引理可以得到如下的重要结论。

推论 16.2.1(局部性原理) 可积或绝对可积函数 $f(x)$的 Fourier 级数在 x 点是否收敛只与 $f(x)$在$(x-\delta,x+\delta)$的性质有关，这里 δ 是任意小的正常数。

证 由于对任意给定的 $\delta>0$，$\dfrac{f(x+u)+f(x-u)}{2\sin\dfrac{u}{2}}$关于 u 在$[\delta,\pi]$可积或绝对可积，由 Riemann 引理，

$$\lim_{m\to\infty}\int_\delta^\pi [f(x+u)+f(x-u)]\frac{\sin\dfrac{2m+1}{2}u}{2\sin\dfrac{u}{2}}\mathrm{d}u = 0。$$

因此，若将 $S_m(x)$的表达式中积分区间分成$[0,\delta]$和$[\delta,\pi]$两部分，则当 $m\to\infty$时，$S_m(x)$的敛散性显然只与

$$\frac{1}{\pi}\int_0^\delta [f(x+u)+f(x-u)]\frac{\sin\dfrac{2m+1}{2}u}{2\sin\dfrac{u}{2}}\mathrm{d}u$$

有关，而这个积分只涉及 $f(x)$在$(x-\delta,x+\delta)$的性质。

证毕

推论 16.2.2 设函数 $\psi(u)$在$[0,\delta]$上可积或绝对可积，则成立

$$\lim_{m\to\infty}\int_0^\delta \psi(u)\frac{\sin\dfrac{2m+1}{2}u}{2\sin\dfrac{u}{2}}\mathrm{d}u = \lim_{m\to\infty}\int_0^\delta \psi(u)\frac{\sin\dfrac{2m+1}{2}u}{u}\mathrm{d}u。$$

证 令

$$g(u)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sin\dfrac{u}{2}}-\dfrac{1}{u}, & u>0,\\ 0, & u=0,\end{cases}$$

容易验证 $g(u)$是$[0,\delta]$上的连续函数,由 Riemann 引理,当 $m\to\infty$时,有

$$\int_0^{\delta}\psi(u)\left(\frac{1}{2\sin\dfrac{u}{2}}-\frac{1}{u}\right)\sin\left(m+\frac{1}{2}\right)u\mathrm{d}u=\int_0^{\delta}\psi(u)g(u)\sin\left(m+\frac{1}{2}\right)u\mathrm{d}u\to 0。$$

证毕

Fourier 级数的收敛判别法

以上推论进一步告诉我们,如果对点 x,能找到适当的 $\sigma(x)$,使得对于充分小的定数 $\delta>0$,有

$$\lim_{m\to\infty}\int_0^{\delta}\frac{\varphi_{\sigma}(u,x)}{u}\cdot\sin\frac{2m+1}{2}u\mathrm{d}u=0,$$

则 $f(x)$的 Fourier 级数在 x 点必定收敛于这个$\sigma(x)$。

我们来粗略分析一下。显而易见,对 $x\in[-\pi,\pi]$,只要存在某个 $\delta>0$,使

$$\frac{\varphi_{\sigma}(u,x)}{u}=\frac{f(x+u)+f(x-u)-2\sigma(x)}{u}$$

关于 u 在$[0,\delta]$上可积或绝对可积(这被称为 **Dini 条件**),就可以由 Riemann 引理导出上面的结果。现假设点 x 是$f(x)$的连续点或第一类不连续点,而上述积分的极限存在与否只涉及$\dfrac{\varphi_{\sigma}(u,x)}{u}$当$u\to 0$时的性质,显然,要满足 Dini 条件首先必须有

$$\lim_{u\to 0}[f(x+u)+f(x-u)-2\sigma(x)]=0,$$

即必须有 $\sigma(x)=\dfrac{f(x+)+f(x-)}{2}$(显然当 $f(x)$在点 x 连续时,有 $\sigma(x)=f(x)$),于是,问题最终转化为研究使得

$$\lim_{p\to+\infty}\int_0^{\delta}\left[f(x+u)+f(x-u)-2\frac{f(x+)+f(x-)}{2}\right]\frac{\sin pu}{u}\mathrm{d}u=0$$

成立的条件——这是探索 Fourier 级数收敛性的一把钥匙。

德国数学家 Dirichlet 在 1829 年 —— Fourier 级数问世约四分之一个世纪之后,首先得到了一个函数的 Fourier 级数的收敛条件;又过了约半个世纪,另一位德国数学家 Lipschitz 得到了与之不同的收敛条件。他们的结果经后人完善,可以表述为如下定理:

定理 16.2.2 设函数 $f(x)$在$[-\pi,\pi]$上可积或绝对可积,且满足下列两个

条件之一，则 $f(x)$的 Fourier 级数在点 x 处收敛于$\dfrac{f(x+)+f(x-)}{2}$。

(1)(**Dirichlet－Jordan 判别法**) $f(x)$在点 x 的某个邻域$O(x,\delta)$上是分段单调有界函数；

(2)(**Dini－Lipschitz 判别法**) $f(x)$在点 x 处满足指数为 $\alpha\in(0,1]$的 Hölder 条件。

所谓的分段单调函数是这样定义的：

定义 16.2.1 设函数 f 在$[a,b]$(或(a,b))上有定义。如果在$[a,b]$(或(a,b))上存在有限个点

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_N=b,$$

使得 f 在每个区间$(x_{i-1},x_i)(i=1,2,\cdots,N)$上是单调函数，则称 f 在$[a,b]$(或(a,b))上**分段单调**。

所谓的“Hölder 条件”是这样定义的：

定义 16.2.2 设点 x 是函数$f(x)$的连续点或第一类不连续点，若对于充分小的正数 δ，存在常数 $L>0$ 和 $\alpha\in(0,1]$，使得成立

$$|f(x\pm u)-f(x\pm)|<Lu^{\alpha}\quad(0<u<\delta),$$

则称 $f(x)$在点 x 处满足指数为 $\alpha\in(0,1]$的 **Hölder 条件**(当 $\alpha=1$ 也称为 **Lipschitz 条件**)。

我们先导出一个辅助命题。

定理 16.2.3(Dirichlet 引理) 设函数 $\psi(u)$在$[0,\delta]$上单调，则成立

$$\lim_{p\to+\infty}\int_0^{\delta}\frac{\psi(u)-\psi(0+)}{u}\sin pu\,\mathrm{d}u=0。$$

证 不妨设 $\psi(x)$单调增加。于是对任意给定的 $\varepsilon>0$，存在 $\eta\in(0,\delta)$，当 $u\in(0,\eta]$时，

$$0\leqslant\psi(u)-\psi(0+)<\varepsilon。$$

将积分分为两部分

$$\int_0^{\delta}\frac{\psi(u)-\psi(0+)}{u}\sin pu\,\mathrm{d}u$$

$$=\int_0^{\eta}\frac{\psi(u)-\psi(0+)}{u}\sin pu\,\mathrm{d}u+\int_{\eta}^{\delta}\frac{\psi(u)-\psi(0+)}{u}\sin pu\,\mathrm{d}u。$$

对等式右边的第一项，由积分第二中值定理，存在 $\xi\in[0,\eta]$，

$$\left|\int_0^{\eta}\frac{\psi(u)-\psi(0+)}{u}\sin pu\,\mathrm{d}u\right|=[\psi(\eta)-\psi(0+)]\cdot\left|\int_{\xi}^{\eta}\frac{\sin pu}{u}\mathrm{d}u\right|$$

$$<\left|\int_{\xi}^{\eta}\frac{\sin pu}{u}\mathrm{d}u\right|\cdot\varepsilon=\left|\int_{p\xi}^{p\eta}\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u\right|\cdot\varepsilon,$$

利用含参变量积分中已经得到的结论

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \mathrm{d}x = \frac{\pi}{2},$$

可知存在与 p 无关的常数 K,使得

$$\left| \int_{p\xi}^{p\eta} \frac{\sin u}{u} \mathrm{d}u \right| < K,$$

即

$$\left| \int_0^{\eta} \frac{\psi(u) - \psi(0+)}{u} \sin pu \mathrm{d}u \right| < K\epsilon。$$

而对右边的第二项,由于 $\frac{\psi(u) - \psi(0+)}{u}$ 在 $[\eta, \delta]$ 上显然是可积或绝对可积的,由 Riemann 引理,存在常数 $P>0$,当 $p>P$ 时,有

$$\left| \int_{\eta}^{\delta} [\psi(u) - \psi(0+)] \frac{\sin pu}{u} \mathrm{d}u \right| < \epsilon。$$

综合上述两项估计,即知结论成立。

证毕

Dirichlet 引理也经常表达为等价形式

$$\lim_{p \to +\infty} \int_0^{\delta} \psi(u) \frac{\sin pu}{u} \mathrm{d}u = \frac{\pi}{2} \psi(0+)。$$

如果 $\psi(u)$是分段单调有界函数,易知 Dirichlet 引理依然成立。

下面证明定理 16.2.2。

证 当 $f(x)$满足条件(1)时,由 Dirichlet 引理,

$$\lim_{p \to +\infty} \int_0^{\delta} \frac{f(x+u) - f(x+)}{u} \sin pu \mathrm{d}u = 0,$$

$$\lim_{p \to +\infty} \int_0^{\delta} \frac{f(x-u) - f(x-)}{u} \sin pu \mathrm{d}u = 0,$$

两式相加,即有

$$\lim_{p \to +\infty} \int_0^{\delta} \left[f(x+u) + f(x-u) - 2 \frac{f(x+) + f(x-)}{2} \right] \frac{\sin pu}{u} \mathrm{d}u = 0。$$

当 $f(x)$满足条件(2)时,在$(0, \delta)$上,有

$$\frac{|f(x \pm u) - f(x \pm)|}{u} < \frac{L}{u^{1-\alpha}} \quad (0 < \alpha \leqslant 1),$$

所以,

$$\frac{\varphi_{\sigma}(u, x)}{u} = \frac{f(x+u) - f(x+)}{u} + \frac{f(x-u) - f(x-)}{u}$$

在$[0, \delta]$可积或绝对可积,由 Riemann 引理,

$$\lim_{p \to +\infty} \int_0^{\delta} \left[f(x+u) + f(x-u) - 2 \frac{f(x+) + f(x-)}{2} \right] \frac{\sin pu}{u} \mathrm{d}u = 0。$$

因此无论哪种情况，$f(x)$ 的 Fourier 级数在点 x 处均收敛于 $\dfrac{f(x+)+f(x-)}{2}$。

证毕

由于“可导”强于“满足 Lipschitz 条件”，且易于验证，因此实际中往往使用如下条件(2)的推论(请读者自证)。

推论 16.2.3 若 $f(x)$在$[-\pi,\pi]$上可积或绝对可积，在点 x 处两个单侧导数 $f'_+(x)$和 $f'_-(x)$都存在，或更进一步，只要两个拟单侧导数

$$\lim_{h\to 0+}\frac{f(x\pm h)-f(x\pm)}{h}$$

存在，则 $f(x)$的 Fourier 级数在点 x 处收敛于 $\dfrac{f(x+)+f(x-)}{2}$。

Dirichlet－Jordan 判别法和 Dini－Lipschitz 判别法都是 Fourier 级数收敛的充分条件，尽管在物理、化学、工程等领域的实际问题中，出现的函数一般都同时满足这两个判别法的条件(容易验证，上节例子和习题中的 $f(x)$均是如此)，但可以构造例子说明它们确实是互不包含的(参见本节习题 10)。附带指出，直至今天，还没有找到一个判别 Fourier 级数敛散性的既充分又必要的条件。

定理 16.2.2 告诉我们，若收敛条件满足，则 $f(x)$的 Fourier 级数在连续点收敛于函数值本身，而在第一类不连续点收敛于它左右极限的算术平均值。

所以，对于连续的周期函数 $f(x)$，应将 $f(x)$与它的(收敛的)Fourier 级数间的“～”改为“＝”。如例 16.1.2 中 $f(x)$的余弦级数可以直截了当地写成

$$\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\left(\cos x+\frac{\cos 3x}{3^2}+\frac{\cos 5x}{5^2}+\cdots+\frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2}+\cdots\right)=x,\quad x\in[0,\pi]。$$

若周期函数 $f(x)$有第一类不连续点，那么展成 Fourier 级数后，要对这些点予以特别说明，画图时也要将它们的函数值标为其左右极限的算术平均值。

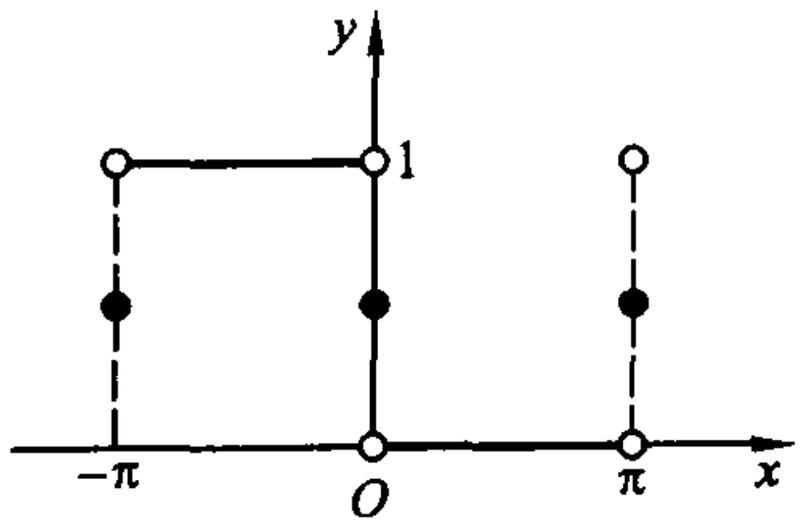


图 16.2.1

如例 16.1.1，应该写成

$$f(x)\sim\frac{1}{2}-\frac{2}{\pi}\left(\sin x+\frac{\sin 3x}{3}+\cdots+\frac{\sin(2k+1)x}{2k+1}+\cdots\right)$$